DynamoDB: IoT-tietoputki kasvihuoneelle

Jun Fengari

Contents

Kasvihuonekanta 2
Käyttötapaukset ja Suunnittelu 2
Kardinalisuudet 2
Käyttötapaukset 3
Suunnittelu 3
Asennusohjeet 4
Tulos 5
Kyselyt 5
Reflektointi ja Haasteet 5
Lähteet 6

Kasvihuonekanta

Kasvihuonekanta on tietokanta joka kuuluu IoT-tietoputkeen. Se kerää kasvihuoneiden eri sensoreista tärkeää ilmastodataa kasvien hyvinvoinnin ja kasvun edistämiseksi. Tämän tietokannan päätarkoitus on vastaanottaa reaaliaikaista sensoridataa sekä hälytyksiä kasvihuoneiden sensoreilta. Data tallennetaan aikaleimojen perusteella, mikä mahdollistaa tehokkaita aikasarjakyselyitä.

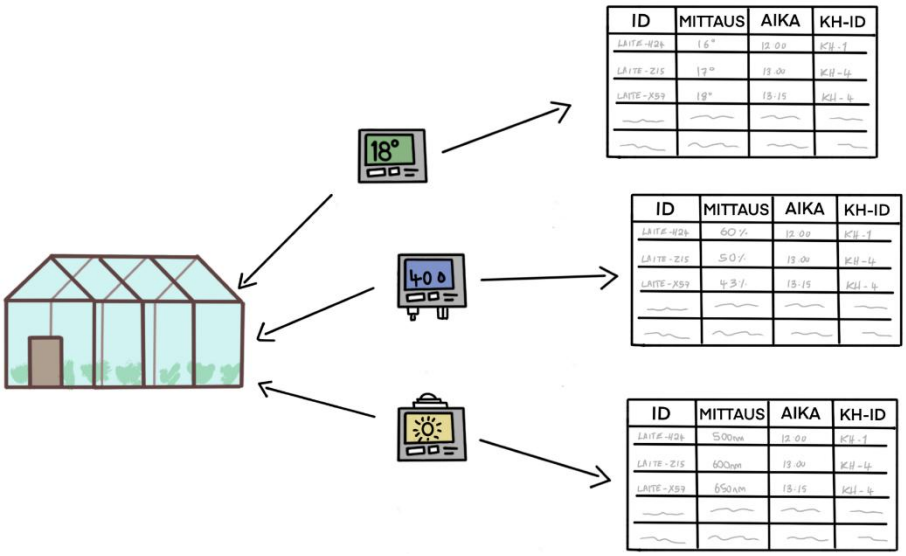
IoT-tietoputket vaativat suurta kirjoitus-kapasiteettiä reaaliajassa, mikä on mahdollista Amazon DynamoDB:n avulla. Aiheesta voi lukea lisää AWS:n DynamoDB-dokumentaatiossa:
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/bp-time-series.html
(*Best practices for handling time series data in DynamoDB - Amazon DynamoDB*, ei pvm.)

Käyttötapaukset ja Suunnittelu

Ylemmässä dokumentaatiossa suositellaan time-series -datalle useita eri tauluja, jotka perustuvat aikaikkunaan. Vanhentuneella time-series -datalla ei ole enää suurta käyttöä analytiikan ulkopuolella, joten näiden taulujen write-capacityä voidaan pienentää ajan myötä, ja read-capacityn asettaa tarpeen mukaan.
Omaan tapaukseen olen kuitenkin demonstroinut hieman yksinkertaisemman ratkaisun.

Kardinalisuudet

Kasvihuone – one-to-many – Laitteet
Laite – one-to-many – Mittaukset
Kasvihuone+Laite – one-to-many – Hälytykset



Kuvassa: Kasvihuone (1) ---- (N) Laite (1) ---- (N) Mittaus

Entiteetit:

1. Kasvihuone – fyysinen kasvihuone.
2. Laite – sensori tai mittauslaite joka sijaitsee tietyssä kasvihuoneessa.
3. Mittaus – yksittäisen sensorin lukema.
4. Hälytys – tapahtuma: kun mittausarvo ylittää tai alittaa asetetun rajan.

Käyttötapaukset

1. **Katso tietyn kasvihuoneen viimeisimpiä tietoja.**
2. **Katso tietoja tietyn aikaikkunan sisällä.**
3. **Katso aktiivisia hälytyksiä.**

Suunnittelu

Katso tietyn kasvihuoneen viimeisimpiä tietoja.
Helpoiten päästään katsomaan tietyn kasvihuoneen tietoa asettamalla kasvihuoneen ID:n suoraan partition keyksi.

Katso tietoja tietyn aikaikkunan sisällä.
Koska AikaLeima toimii sort keynä, voidaan toteuttaa kyselyitä tietyn aikaikkunan sisällä.

KasvihuoneID – ***partition key***
AikaLeima – ***sort key*** (esim. "2026-03-14T12:15")
LaiteID – mikä laite tuotti mittauksen (esim. "LAMPO01")
LaiteTyyppi – mitä laite mittaa (esim. ”lämpötila”)
Mittausarvo – mittauksen arvo (esim. 23)

Katso aktiivisia hälytyksiä.
Kolmas käyttötapaus tuo hieman haasteita.
Aiempiin käyttötapauksiin käytettiin jo partition key ja sort key:n, joten tässä syntyy kysymys: miten voidaan hakea kaikki ACTIVE-statuksen hälytykset?

<u>Toimisko LSI?</u>
Käytännössä LSI lisää uuden vaihtoehtoisen sort-keyn.
Ongelmana on että partition key on edelleenkin KasvihuoneID, joten jos haluttais nähdä kaikki ACTIVE-hälytykset, meidän pitäisi tehdä kyselyn jokaiseen kasvihuoneeseen erikseen.

<u>Entäs GSI?</u>
GSI tekee ”kopion” originaalitaulusta eri partition- ja sort key:llä, johon originaalitaulun tiedot päivittyy.
Me voitais tehdä GSIn esimerkiksi Partition key = Hälytys ja Sort-key = Aikaleima.
Ongelma syntyy siitä että IoT-tietoputket vaativat suurta write-capacitya, usein jatkuvasti, joten GSI:n luominen kasvattaisi kapasiteetti- ja kustannusvaatimuksia merkittävästi (kustannukset tuplaantuisivat).
(*General guidelines for secondary indexes in DynamoDB - Amazon DynamoDB*, ei pvm.)

IoT- ja time-series-tietoputkissa pyritään yleensä vähentämään indeksien käyttöä, joten tässä tapauksessa paras ratkaisu on toteuttaa häylykset omaksi tauluksi.
Tämä mahdollistaa hälytyksien haku statuksen ja aikaleiman mukaisesti.

Hälytys taulu voidaan pitää yksinkertaisempana, sillä sen kyselyt kohdistivat vain aktiivisiin tai viimeisimpiin hälytyksiin.

Hälytys – ***partition key*** (esim. ACTIVE / RESOLVED)
AikaLeima – ***sort key***
LaiteID – Mikä laite on tuottanut hälytyksen
KasvihuoneID – mistä kasvihuoneesta on kyse
Lisätiedot – lisätietoja hälytyksestä, esim liian kosteeta/kuivaa, jne.

Asennusohjeet

Testaamista varten vaaditaan Docker-konttien pyörittämistä ja NoSQL Workbench -ohjelman tietokannan käsittelyä varten.

1. Käy https://github.com/JunFengari/Kasvihuonekanta-DynamoDB sivuilla, ja kloonaa repositorio haluamaasi hakemistoon seuraavalla komennolla:
   git clone https://github.com/JunFengari/Kasvihuonekanta-DynamoDB

2. Siirry projektihakemistoon cd Kasvihuonekanta-DynamoDB, ja käynnistä hakemistossa docker kontin komennolla:
   docker compose up -d

3. Kun kontti on käynnistynyt, avaa NoSQL Workbench ohjelma.

4. Projects välilehdessä on ylhäällä Import Model nappi, paina sitä, ja lataa **kantadata.json** tiedosto. Paina Import Model.

5. Avaa Models-valikosta Kasvihuonekanta, ja tee kannalle commit. Valitse samalla oman localhost yhteyden siihen.

6. Avaa sivusta Operation Builder -välilehden. Täältä voit katsella kantaa ja suorittaa kyselyitä. Kyselyt löytyy **kyselyt.sql** tiedostosta PartiQL-koodina.

Tulos

[TABLE] - Kasvihuoneet Metadata Actions

KasvihuoneID	AikaLeima	LaiteTyyppi	Mittausarvo	LaiteID
GH2	2026-03-14T12:00	lampotila	30.2	LAMPO02
GH2	2026-03-14T12:05	kosteus	40	KOST02
GH2	2026-03-14T12:10	valo	150	VALO02
GH3	2026-03-14T12:00	lampotila	18	LAMPO03
GH3	2026-03-14T12:05	kosteus	80	KOST03
GH3	2026-03-14T12:10	valo	500	VALO03
GH1	2026-03-14T12:00	lampotila	22.5	LAMPO01
GH1	2026-03-14T12:05	kosteus	65	KOST01
GH1	2026-03-14T12:10	valo	300	VALO01

[TABLE] - Halytykset Metadata Actions

Halytys	AikaLeima	KasvihuoneID	LaiteID	Lisatiedot
ACTIVE	2026-03-14T12:02	GH2	LAMPO02	Lampotila liian korkea
ACTIVE	2026-03-14T12:06	GH2	KOST02	Kosteus liian alhainen
ACTIVE	2026-03-14T12:07	GH3	KOST03	Kosteus liian korkea
RESOLVED	2026-03-14T12:15	GH2	LAMPO02	Lampotila normalisoitunut

Kyselyt

Kyselyt löytyy kyselyt.sql tiedostosta, ja niitä voi kokeilla PartiQL välilehdessä. Kyselyiden kommenteissa on relevanttia tietoa tehokkuudesta.

Reflektointi ja Haasteet

DynamoDB ei ole täysin optimoitu aikasarjadatalle, mutta kuten aiemmin mainitsin, sitä voidaan käyttää tuotantotason ratkaisuissa AWS:n ohjeistuksen mukaisesti (*Best practices for handling time series data in DynamoDB - Amazon DynamoDB*, ei pvm.).

Koin tämän käyttötapauksen erittäin hyödylliseksi oman oppimisen kannalta, sillä siinä piti ymmärtää, miten indeksit toimivat ja arvioida miten ne vaikuttavat eri käyttötapauksiin. Kyselyitä toteuttaessa tuli esille DynamoDB:n keskeiset rajoitukset, sekä se, miten laajemmat kyselyt voivat aiheuttaa tehokkuusongelmia kannan kasvaessa. Projektin aikana korostui tarkan suunnittelun tärkeys.

Haaste: Aggregaatio ja analytiikka
DynamoDB ei tue aggregaatio-operaatioita samalla tavalla kuin esimerkiksi relaatiotietokannat.

> **Ratkaisu:** Jos aggregaatiota tarvitaan, datan täytyy siirtää erilliseen analytiikkapalveluun tai dashboard-ratkaisuun dataputken kautta. Näissä palveluissa pystyy paremmin suorittamaan aggregointia ja analytiikkaa.

Haaste: Indeksit ja käyttötapaukset
IoT- ja aikasarjatietokannoissa pyritään vähentämään indeksien käyttöä, jotta pystyttäis hallitsemaan write-capacityä sekä kustannuksia. Tämä johtaa siihen että tietokannan käyttötapaukset rajoittuu normaalia enemmän, ja suunnittelu on tehtävä erittäin harkitusti.

Haaste: Rajoituksen esimerkki
Kyselyitä ei voida organisoida tehokkaasti esimerkiksi laitteen mukaan.
Projektin alkuvaiheissa kokeilin ratkaisua jossa yhdistin Kasvihuoneet taulun AikaLeiman perään LaiteIDn. Huomasin siinä että Dynamo tukee vaan begins_with hakua, joten loppuosaan kohdistuva haku ”%laiteID” ei onnistu.

> **Ratkaisu:** Yksi vaihtoehto on lisätä LSI composiittiavain: LaiteID#timestamp, jolloin kyselyt laitteen perusteella ovat mahdollisia.
> Laitteet voisivat myös tuottaa erilaista halytystä jos laitessa on vikatilanne.

Lähteet

Best practices for handling time series data in DynamoDB - Amazon DynamoDB. (ei pvm.). Noudettu 27. maaliskuuta 2026, osoitteesta https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/bp-time-series.html

General guidelines for secondary indexes in DynamoDB - Amazon DynamoDB. (ei pvm.). Noudettu 27. maaliskuuta 2026, osoitteesta https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/bp-indexes-general.html

Tekoälyn käyttö: Käytin tekoälyä projektin aikana ideoiden ja metoodien sparraamiseen ja kehittelyyn, sekä myös tietokannan datan generoimiseen. Tarkistin lopuksi tekoälyllä tekstiosuuksien kieliasua.